SRM · 第 3 章

線性迴歸：標準誤、解釋力與 t 檢定

迴歸配適好之後要回答三個問題：誤差有多大（殘差標準誤 s）、模型解釋了多少（R^2）、每個係數是不是真的不為 0（t 檢定與信賴區間）。本章把三者都從平方和的分解推出來，最後介紹新增變數圖與偏相關係數。

本章內容

1. 3.1 平方和的分解與殘差標準誤
2. 3.2 決定係數 R^2
3. 3.3 係數的標準誤、t 檢定與信賴區間
4. 3.4 新增變數圖與偏相關係數

本章對應講義第 3 課，讀本是 Frees 2.3～2.5、3.2～3.4 節與 ISLR 3.1.2～3.1.3、3.2.2～3.2.3 節。這是全書計算題最多的一章：給 ANOVA 表算 R^2、給 $(X'X)^{-1}$ 算標準誤、查 t 表判斷顯著性，都要非常熟練。

3.1 平方和的分解與殘差標準誤

一、基準模型：只有截距

只有截距的模型 $y_i = \beta_0 + \varepsilon_i$，最小平方估計是 $\hat{\beta}_0 = \bar{y}$（對 $\sum (y_i - b_0)^2$ 微分，$-2\sum(y_i - b_0) = 0$）。這是「什麼解釋變數都不用、每個人都猜平均」的模型。加入解釋變數之後誤差減少多少，就是衡量迴歸好壞的出發點。

二、三個平方和

把每一筆觀察值和平均的差距拆成兩段：

$$\underbrace{y_i - \bar{y}}_{\text{總離差}} = \underbrace{(y_i - \hat{y}_i)}_{\text{殘差：沒解釋的部分}} + \underbrace{(\hat{y}_i - \bar{y})}_{\text{迴歸解釋的部分}} .$$

兩邊平方後加總，交叉項剛好是 0（推導在下面），得到

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \bar{y})^2}_{\text{Total SS}} = \underbrace{\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}_{\text{Error SS}} + \underbrace{\sum_{i=1}^{n}(\hat{y}_i - \bar{y})^2}_{\text{Regression SS}}.$$

推導：交叉項 $2\sum(y_i - \hat{y}_i)(\hat{y}_i - \bar{y}) = 0$

交叉項是 $2\sum_i e_i(\hat{y}_i - \bar{y}) = 2\sum_i e_i\hat{y}_i - 2\bar{y}\sum_i e_i$。

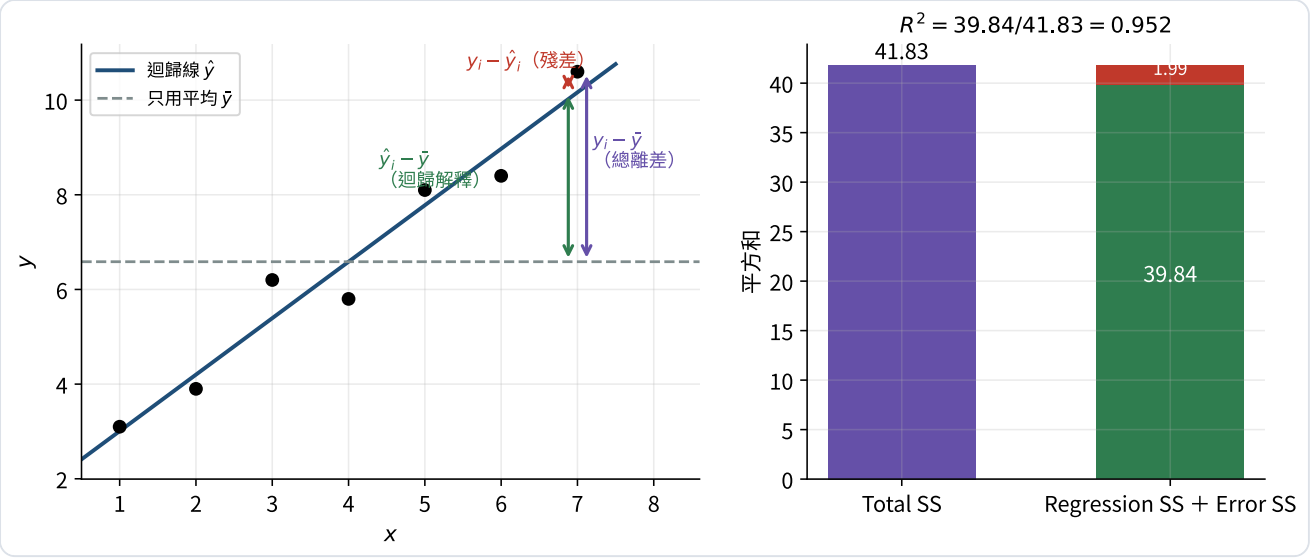
由第 2 章的正規方程式：最小平方估計讓 $\sum_i (y_i - \sum_j b_j x_{ij})^2$ 對每個 b_j 的偏導數為 0，即

$$\frac{\partial}{\partial b_j} = -2\sum_i x_{ij}\left(y_i - \sum_l b_l x_{il}\right) = -2\sum_i x_{ij}e_i = 0, \qquad j = 0, 1, \ldots, k.$$

所以每一個解釋變數都滿足 $\sum_i x_{ij}e_i = 0$；截距那一欄 $x_{i0} = 1$，得 $\sum_i e_i = 0$。

(1) $\bar{y}\sum_i e_i = 0$。 (2) $\hat{y}_i = \sum_j b_j x_{ij}$，所以 $\sum_i e_i\hat{y}_i = \sum_j b_j \sum_i x_{ij}e_i = \sum_j b_j \cdot 0 = 0$。

兩項都是 0，交叉項消失。



左：第 7 筆觀察的總離差 $y_i - \bar{y}$（紫）＝迴歸解釋的 $\hat{y}_i - \bar{y}$（綠）＋殘差 $y_i - \hat{y}_i$（紅）。右：七筆資料平方後加總，Total SS 剛好等於 Regression SS 加 Error SS。

符號。 本筆記用 Total SS、Regression SS、Error SS。不同書的縮寫互相衝突，考試時要看清楚：

本筆記	ISLR／R 的寫法	舊式寫法	意思
Total SS	TSS	TSS	$\sum(y_i - \bar{y})^2$
Error SS	**RSS**（residual sum of squares）、SSE	ESS	$\sum(y_i - \hat{y}_i)^2$
Regression SS	TSS − RSS	**RSS**（regression sum of squares）	$\sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2$

最危險的是 RSS：在 ISLR 與 R 裡是「殘差」平方和（Error SS），在舊教科書裡是「迴歸」平方和。SOA 考題多半跟 ISLR，用 RSS 表示殘差平方和。

捷徑公式。 $\text{Total SS} = \sum y_i^2 - n\bar{y}^2$。因為 $\sum \hat{y}_i = \sum y_i = n\bar{y}$，同理 $\text{Regression SS} = \sum \hat{y}_i^2 - n\bar{y}^2$（題目很少給 $\sum \hat{y}_i^2$，但章末第 3.10 題就是）。

三、自由度

- **Total SS：** $n - 1$。n 個離差 $y_i - \bar{y}$ 加總必為 0，只有 $n - 1$ 個可以自由變動；換句話說，用樣本平均代替未知的母體平均，用掉了一個自由度。

- **Regression SS**：k，每個斜率一個（截距已經算在 Total SS 的那一個裡）。
- **Error SS**：$n-k-1$，剩下的。殘差要滿足 $k+1$ 條正規方程式 $\sum x_{ij}e_i=0$，所以只剩 $n-(k+1)$ 個自由度。

三者相加：$(n-1)=k+(n-k-1)$。

四、殘差標準誤

Error SS 除以它的自由度，叫做迴歸的**均方誤差**（mean square error，MSE），開根號叫**殘差標準誤**（residual standard error，RSE；Frees 叫 residual standard deviation，記為 s；也叫 standard error of the regression）：

$$s^2=\text{MSE}=\frac{\text{Error SS}}{n-k-1},\qquad s=\text{RSE}=\sqrt{\frac{\text{Error SS}}{n-k-1}}.$$

s^2 是 σ^2（誤差項的變異數，也就是給定 x 時 y 的變異數）的**不偏估計量**：$E(s^2)=\sigma^2$。

> **為什麼除以 $n-k-1$，而不是 n**
>
> 用來估計係數的資料，同時又拿來算殘差，最小平方法已經「盡量」讓這些殘差變小，所以殘差平方和會系統性地低估真正的誤差平方和。可以證明 $E(\text{Error SS})=(n-k-1)\sigma^2$，因此要除以 $n-k-1$ 才不偏。
>
> 對照第 1 章的測試 MSE：那是把模型套到**沒有用來估計**的資料上，沒有這個低估的問題，所以除以測試資料的筆數 n。
>
> 規則：殘差若來自估計模型的同一份資料，要扣自由度；若來自另一份資料，就除以那份資料的筆數。

> **易錯提醒**
>
> s 雖然叫「殘差標準差」，但它估計的是 ε（沒有帽子的真實誤差）的標準差，不是殘差 e_i 的標準差。殘差 e_i 的變異數是 $\sigma^2(1-h_{ii})$，每一筆都不同，第 5 章會講。

五、變異數分析（ANOVA）表

平方和的資訊整理成**變異數分析表**（analysis of variance table）：

來源	平方和	自由度	均方
迴歸	Regression SS	k	Regression SS$/k$
誤差	Error SS	$n-k-1$	Error SS$/(n-k-1) = s^2$
總和	Total SS	$n-1$	Total SS$/(n-1) = s_y^2$

最後一列的均方就是 y 的樣本變異數 s_y^2。很多題目給的是 ANOVA 表的一部分，要你用「平方和 = 均方×自由度」補齊其他格（例如章末 3.4 題）。多數教科書還會多一欄 F 統計量，第 4 章再講。

> **例題 3-1（講義 Quiz 3-1 的算法）**
>
> 簡單迴歸，$n = 20$，$\sum (y_i - \bar{y})^2 = 884$，殘差標準誤 $s = 5$，求 Regression SS。Error SS $= s^2(n-2) = 25 \times 18 = 450$，Regression SS $= 884 - 450 = 434$。注意這題的關鍵是知道簡單迴歸的誤差自由度是 $n-2$。

這一節的精選習題

★ 精選 **第 3.1 題** ・講義 p.40・回到對應概念

（SRM 樣題 #11）迴歸模型的結果如下，求殘差平方和（SSE）。

觀察 i	1	2	3	4	5
y_i	2	5	6	8	4
$\hat{f}(x_i)$	4	3	9	3	6

(A) -35　(B) -5　(C) 5　(D) 35　(E) 46

答案

(E) 46

解析

平方和不可能是負的，(A)、(B) 不用算就可以刪掉。逐筆算殘差 $y_i - \hat{f}(x_i)$：$-2,\ 2,\ -3,\ 5,\ -2$。

$$\text{SSE} = (-2)^2 + 2^2 + (-3)^2 + 5^2 + (-2)^2 = 4 + 4 + 9 + 25 + 4 = 46.$$

易錯

(B) 的 -5 是殘差直接相加，(D) 的 35 是殘差加總後的另一種錯誤組合。這組配適值的殘差總和不是 0，代表它不是含截距的最小平方配適（樣題只是要你練習定義）。

★ 精選 **第 3.3 題** ・講義 p.40・回到對應概念

（舊考題 3-F85:10）以 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$ 配適 10 筆觀察，已知 $R^2 = 0.6$、$\sum y_i = 30$、$\sum y_i^2 = 690$。求 s^2。

(A) 27　(B) 30　(C) 36　(D) 45　(E) 50

答案

(B) 30

解析

第一步： Total SS $= \sum y_i^2 - \dfrac{(\sum y_i)^2}{n} = 690 - \dfrac{900}{10} = 600$。 **第二步：** Error SS $= (1 - R^2)\,\text{Total SS} = 0.4 \times 600 = 240$。 **第三步：** 簡單迴歸的誤差自由度 $n - 2 = 8$，$s^2 = 240/8 = 30$。

易錯

除以 $n = 10$ 得 24、除以 $n - 1 = 9$ 得 26.7，都不在選項或是錯的。簡單迴歸估了兩個參數，要除以 $n - 2$。

★ 精選 **第 3.15 題** · 講義 p.43 · 回到對應概念

理賠金額的線性迴歸結果如下：

變數	係數
截距	22
駕駛人年齡 18–24	15
駕駛人年齡 25–64	0
駕駛人年齡 65 以上	13
所得 50,000 以下	12
所得 50,000–100,000	0
所得 100,000 以上	-3

殘差標準誤為 2，作為 ε 標準差的估計。反應變數經過 $\lambda = 1/2$ 的 Box–Cox 轉換。求一位 30 歲、年收 150,000 的駕駛人的期望理賠金額。

答案

111.25

解析

第一步：轉換尺度上的平均。 30 歲屬於 25–64（基準類別，係數 0），年收 150,000 屬於 100,000 以上（係數 -3）。轉換後的反應 Y^* 平均 $= 22 + 0 - 3 = 19$，變異數 $= 2^2 = 4$，且為常態。

第二步：轉回原尺度。 $\lambda = 1/2$ 的 Box–Cox：$Y^* = \dfrac{Y^{1/2} - 1}{1/2} = 2(\sqrt{Y} - 1)$，所以 $\sqrt{Y} = \dfrac{Y^*}{2} + 1$，

$$Y = \left(\frac{Y^*}{2} + 1\right)^2 = \frac{(Y^*)^2}{4} + Y^* + 1.$$

第三步：取期望值。 $E[(Y^*)^2] = \mathrm{Var}(Y^*) + [E(Y^*)]^2 = 4 + 361 = 365$，

$$E(Y) = \frac{365}{4} + 19 + 1 = 91.25 + 20 = 111.25.$$

易錯

直接代平均 $(19/2 + 1)^2 = 110.25$ 少了 1，因為 $E[(Y^*)^2] \neq [E(Y^*)]^2$。轉換是非線性的，平均不能直接代進去（和 2.3 節對數轉換的 $e^{\sigma^2/2}$ 同一個道理）。這也是殘差標準誤在題目裡的用途。

3.2 決定係數 R^2

一、定義

決定係數（coefficient of determination）是總離差中被迴歸解釋的比例：

$$R^2 = \frac{\text{Regression SS}}{\text{Total SS}} = 1 - \frac{\text{Error SS}}{\text{Total SS}}.$$

因為三個平方和都非負且 Total SS $=$ Regression SS $+$ Error SS，$0 \le R^2 \le 1$。$R^2 = 0$ 表示迴歸比「猜平均」一點都沒有改善；$R^2 = 1$ 表示所有點都在迴歸線上。

> **例題 3-2（講義 3A 的算法）**
>
> 18 筆觀察，$\bar{y} = 4$、$\sum y_i^2 = 1056$，Error SS $= 288$。 Total SS $= \sum y_i^2 - n\bar{y}^2 = 1056 - 18(16) = 768$。 $R^2 = 1 - 288/768 = 0.625$。

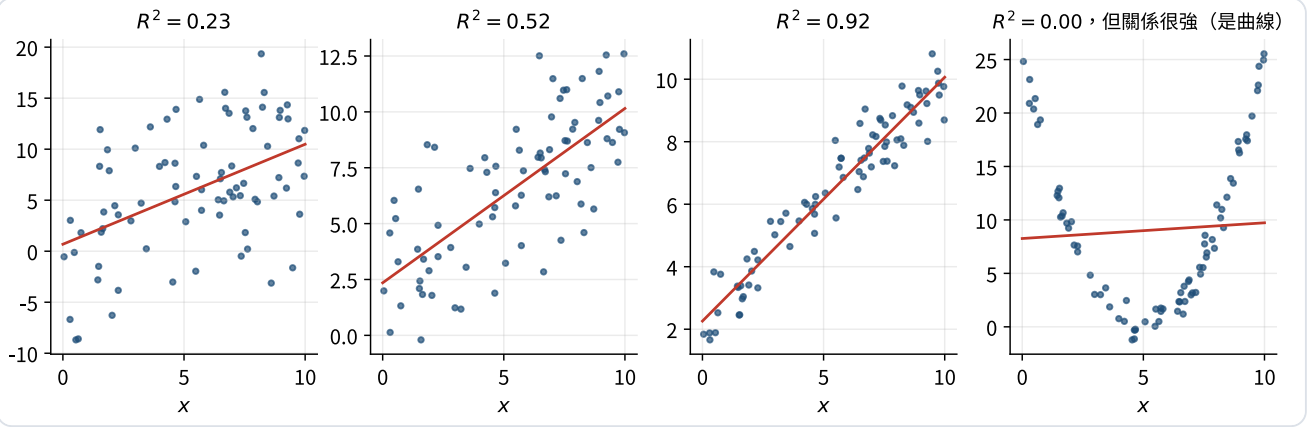
二、簡單迴歸：R^2 = 相關係數的平方

> **推導：$k = 1$ 時 $R^2 = r_{xy}^2$**
>
> 簡單迴歸的配適值 $\hat{y}_i = \bar{y} + \hat{\beta}_1(x_i - \bar{x})$，所以
>
> $$\text{Regression SS} = \sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2 = \hat{\beta}_1^2 \sum(x_i - \bar{x})^2 = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}^2} S_{xx} = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}}.$$
>
> 除以 Total SS $= S_{yy}$：
>
> $$R^2 = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx} S_{yy}} = \left(\frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx} S_{yy}}} \right)^2 = r_{xy}^2.$$

多元迴歸時，$\sqrt{R^2}$ 叫**複相關係數**（multiple correlation coefficient），它等於 y_i 與配適值 $\hat{y}_i$ 的相關係數。所以不論 k 是多少，R^2 都是「觀察值和配適值的相關係數平方」。

例題 3-3（講義 Quiz 3-3 的資料）

10 筆簡單迴歸：$\sum(x_i-\bar{x})^2=48$、$\sum(y_i-\bar{y})^2=336$、$\sum(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})=-120$。$R^2=\dfrac{(-120)^2}{48\times 336}=\dfrac{14400}{16128}=0.893$。相關係數本身是 -0.945，但 R^2 只看平方，看不出方向。



四組模擬資料。前三組真實關係相同（斜率 0.8），只是誤差大小不同，R^2 從 0.23 升到 0.92。第四組 x 和 y 有很強的關係，但關係是 U 形，直線解釋不了，R^2 接近 0。R^2 衡量的是「線性模型」解釋了多少。

三、R^2 的兩個缺點

1. **加變數 R^2 一定不會下降**，不論那個變數有沒有關係。因為最小平方可以把新變數的係數設成 0 回到原模型，所以加變數後 Error SS 只會變小或不變。拿 R^2 比較變數個數不同的模型，永遠會選最大的那個。第 7 章的**調整後 R^2** 處理這個問題。
2. **抽樣分配不好處理**，沒有客觀的臨界值可以判斷「R^2 多大才算顯著」。第 4 章的 F 檢定可以補上。

這一節的精選習題

★ 精選 **第 3.4 題** ・講義 p.40・回到對應概念

ANOVA 表的一部分如下，求 R^2。

來源	自由度	均方
迴歸	4	1058.32
誤差	20	84.58

答案

$R^2 = 0.7145$

解析

均方 = 平方和／自由度，反過來乘回去： - Regression SS $= 1058.32 \times 4 = 4233.28$ - Error SS $= 84.58 \times 20 = 1691.6$

$$R^2 = \frac{4233.28}{4233.28 + 1691.6} = \frac{4233.28}{5924.88} = 0.7145.$$

易錯

不能直接拿兩個均方相比：$1058.32/(1058.32 + 84.58)$ 沒有意義，必須先乘回自由度。

★ 精選 **第 3.12 題** ・講義 p.42・回到對應概念

（舊考題 120-83-96:3）以簡單迴歸配適 5 組觀察，前四筆殘差為 0.4、-0.3、0.0、-0.7，反應變數 y 的樣本變異數估計為 1.5。求 R^2。

(A) 0.82　(B) 0.84　(C) 0.86　(D) 0.88　(E) 0.90

答案

(A)，$R^2 = 0.817$

解析

第一步：補第五個殘差。 含截距的最小平方迴歸，殘差總和為 0：$0.4 - 0.3 + 0 - 0.7 + e_5 = 0$，$e_5 = 0.6$。 **第二步：** Error SS $= 0.16 + 0.09 + 0 + 0.49 + 0.36 = 1.10$。 **第三步：** 「$y$ 的樣本變異數」是 Total SS$/(n-1)$，所以 Total SS $= 4 \times 1.5 = 6$。 **第四步：** $R^2 = 1 - 1.10/6 = 0.817$。

易錯

「y 的變異數」不是 s^2（那是給定 x 時的誤差變異數）。混淆兩者就會把 1.5 當成 Error SS$/(n-2)$。

3.3 係數的標準誤、t 檢定與信賴區間

一、$\hat{\beta}$ 的抽樣分配

估計值 $\mathbf{b} = \hat{\boldsymbol{\beta}}$ 是觀察值的函數，觀察值是隨機的，所以 $\mathbf{b}$ 也是隨機向量。

推導：$\mathbf{b}$ 不偏，共變異矩陣為 $\sigma^2(X'X)^{-1}$

把 $\mathbf{y} = X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$ 代入 $\mathbf{b} = (X'X)^{-1}X'\mathbf{y}$：

$$\mathbf{b} = (X'X)^{-1}X'X\boldsymbol{\beta} + (X'X)^{-1}X'\boldsymbol{\varepsilon} = \boldsymbol{\beta} + (X'X)^{-1}X'\boldsymbol{\varepsilon}.$$

不偏： X 視為固定，$E(\boldsymbol{\varepsilon}) = \mathbf{0}$，所以 $E(\mathbf{b}) = \boldsymbol{\beta}$。

共變異矩陣： 令 $A = (X'X)^{-1}X'$，則 $\mathbf{b} - \boldsymbol{\beta} = A\boldsymbol{\varepsilon}$，而 $\mathrm{Var}(\boldsymbol{\varepsilon}) = \sigma^2 I$（同質變異、獨立）：

$$\mathrm{Var}(\mathbf{b}) = A\,\sigma^2 I\,A' = \sigma^2(X'X)^{-1}X'X(X'X)^{-1} = \sigma^2(X'X)^{-1}.$$

（用到 $(X'X)^{-1}$ 是對稱矩陣。）若誤差是常態，$\mathbf{b}$ 是常態變數的線性組合，也是常態：$\mathbf{b} \sim N\big(\boldsymbol{\beta},\ \sigma^2(X'X)^{-1}\big)$。

在誤差不相關、同質變異的假設下，最小平方估計是所有線性不偏估計量裡變異數最小的（**高斯—馬可夫定理**，講義說「它是所有不偏估計量中變異數最小的」）。

σ^2 未知，用 s^2 代替。記 $(X'X)^{-1}$ 的對角線元素為 $c_{00}, c_{11}, \ldots, c_{kk}$（講義記為 ψ_j，矩陣的第 $j+1$ 個對角線元素對應 b_j，因為係數從 0 編號）。則

$$\widehat{\mathrm{Var}}(b_j) = s^2 c_{jj}, \qquad \mathrm{se}(b_j) = s_{b_j} = s\sqrt{c_{jj}}, \qquad \widehat{\mathrm{Cov}}(b_i, b_j) = s^2 c_{ij}.$$

s_{b_j} 叫 b_j 的**標準誤**（standard error）。

二、簡單迴歸的公式

推導：簡單迴歸的 $(X'X)^{-1}$

X 的兩欄是 $\mathbf{1}$ 與 $\mathbf{x}$，所以

$$X'X = \begin{pmatrix} n & \sum x_i \\ \sum x_i & \sum x_i^2 \end{pmatrix}, \qquad \det(X'X) = n\sum x_i^2 - \Big(\sum x_i\Big)^2 = nS_{xx}.$$

二階矩陣求逆：

$$(X'X)^{-1} = \frac{1}{nS_{xx}} \begin{pmatrix} \sum x_i^2 & -\sum x_i \\ -\sum x_i & n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dfrac{\sum x_i^2}{nS_{xx}} & -\dfrac{\bar{x}}{S_{xx}} \\ -\dfrac{\bar{x}}{S_{xx}} & \dfrac{1}{S_{xx}} \end{pmatrix}.$$

左上角再用 $\sum x_i^2 = S_{xx} + n\bar{x}^2$ 改寫成 $\dfrac{1}{n} + \dfrac{\bar{x}^2}{S_{xx}}$。

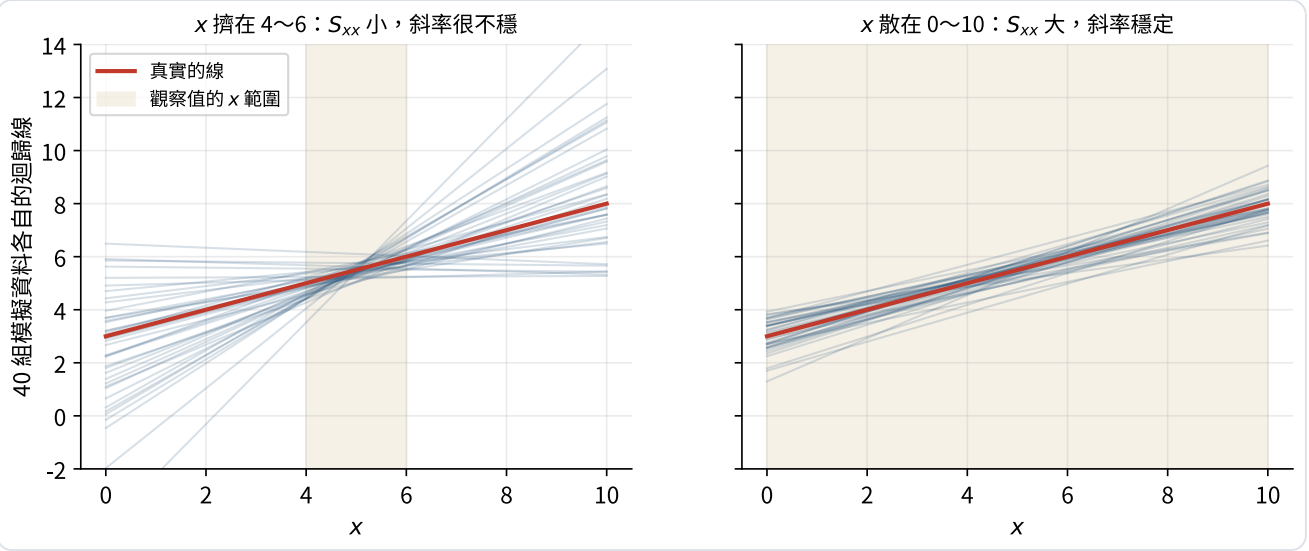
所以

$$s_{b_0}^2 = s^2\left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right) = s^2\frac{\sum x_i^2}{nS_{xx}}, \qquad s_{b_1}^2 = \frac{s^2}{S_{xx}}, \qquad \widehat{\mathrm{Cov}}(b_0, b_1) = -\frac{s^2\bar{x}}{S_{xx}}.$$

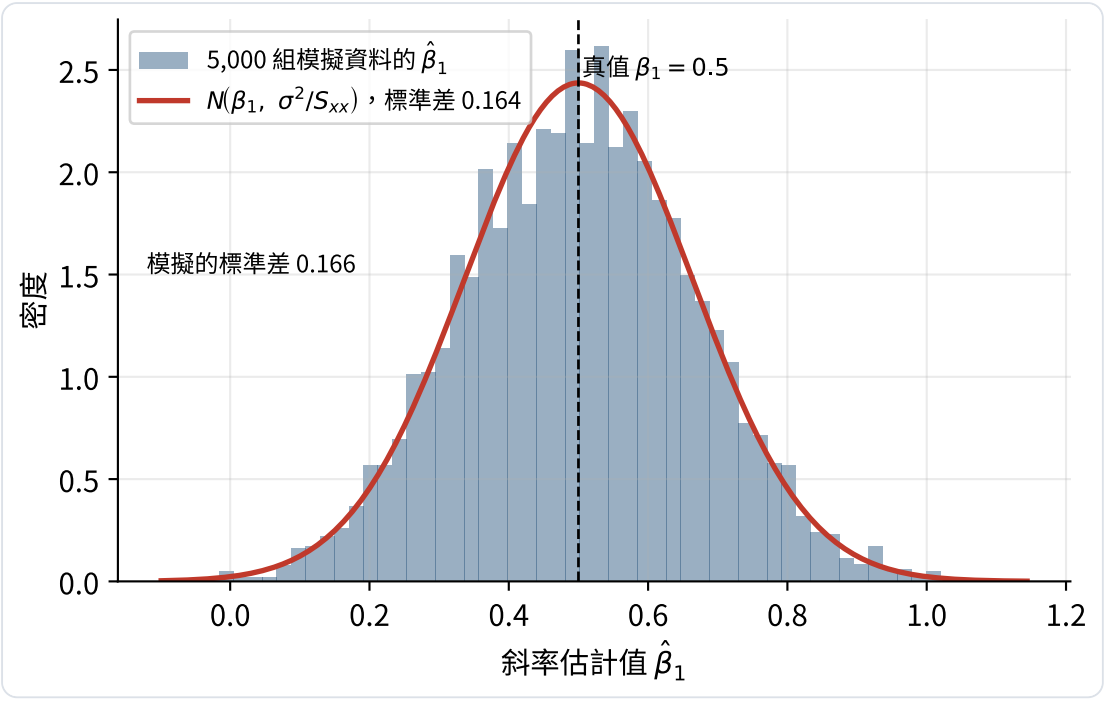
另一個常用形式：$S_{xx} = (n-1)s_x^2$，所以 $s_{b_1} = \dfrac{s}{s_x\sqrt{n-1}}$。

怎樣的資料能把斜率估得準

$s_{b_1}^2 = s^2/S_{xx}$ 告訴我們兩件事：誤差越小（s 小）越準；x **越分散（S_{xx} 大）越準**。x 全擠在一小段範圍內時，一點點雜訊就能讓直線大幅傾斜。$\mathrm{Cov}(b_0, b_1)$ 的符號和 $\bar{x}$ 相反：$\bar{x} > 0$ 時，斜率估得太高，截距就會被壓低（直線繞著中心點轉）。



同樣的真實模型與誤差，各模擬 40 組資料畫出迴歸線。左邊的 x 只分布在 4～6，迴歸線繞著中心點大幅擺動；右邊的 x 分布在 0～10，迴歸線幾乎重疊。



固定 x、重複模擬 5,000 組資料得到的斜率估計值。直方圖的中心在真值 0.5（不偏），分散程度和公式 $\sigma/\sqrt{S_{xx}}$ 一致。

例題 3-4（講義 3B 的算法）

50 筆簡單迴歸，x 的樣本變異數 108，Error SS $= 234$。$s^2 = 234/48 = 4.875$；$S_{xx} = 108 \times 49 = 5292$；$s_{b_1}^2 = 4.875/5292 = 0.0009212$。

三、t 檢定

在常態誤差下，可以證明 $\dfrac{b_j-\beta_j}{s_{b_j}}$ 服從自由度 $n-k-1$ 的 t 分配（分子是常態，分母的 s^2 和 χ^2_{n-k-1} 成比例而且和分子獨立）。所以檢定 $H_0:\beta_j=\beta^*$ 用

$$t=\frac{b_j-\beta^*}{s_{b_j}}\ \sim\ t_{n-k-1}\quad(\text{在 } H_0 \text{ 下}).$$

最常見的是 $\beta^*=0$：這個變數有沒有作用。此時 $t=b_j/s_{b_j}$，叫做 b_j 的 **t 比**（t ratio），迴歸軟體每一列都會印出來。

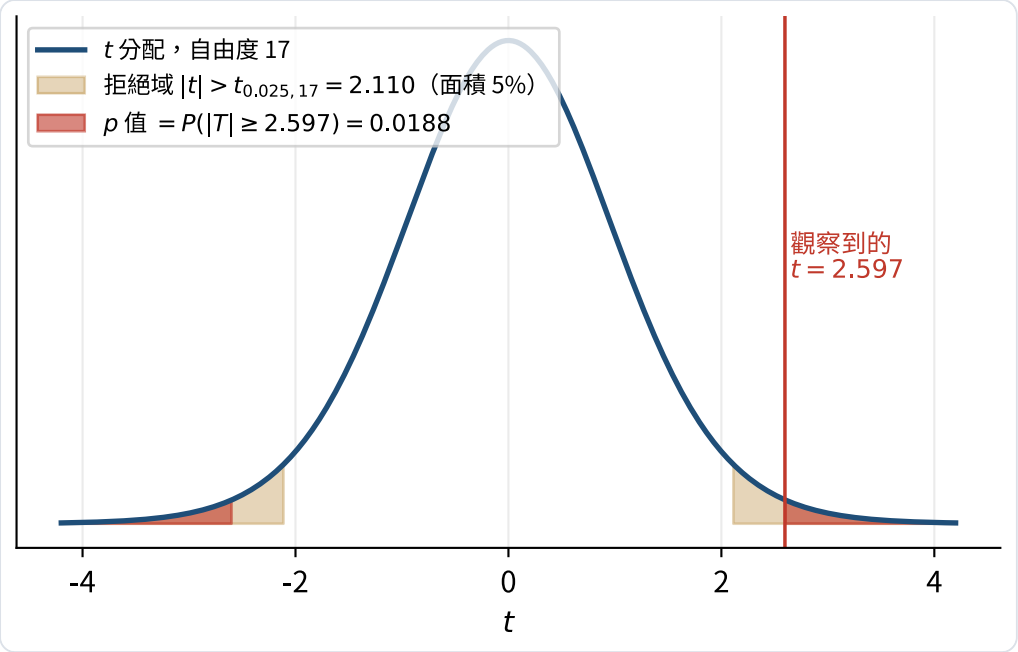
雙尾檢定（$H_1:\beta_j\neq\beta^*$）：$|t|>t_{\alpha/2,\,n-k-1}$ 就拒絕 H_0。**p 值**是在 H_0 為真時，看到至少這麼極端的 t 的機率 $P(|T|\geq|t|)$；p 值小於顯著水準就拒絕。**單尾檢定**（例如 $H_1:\beta_j<0$）只看一邊，臨界值用 $t_{\alpha,\,n-k-1}$。

易錯提醒：考場的 t 表

考試給的 t 表列的是**百分位數**。雙尾檢定、顯著水準 α，要用 $1-\alpha/2$ 的百分位數，讓兩邊尾巴加起來是 α：5% 的雙尾檢定查 $t_{0.975}$（表上可能標成 0.025 那一欄）。單尾 5% 才查 $t_{0.95}$。自由度一定是 $n-k-1$，簡單迴歸是 $n-2$。

例題 3-5（講義 3C 的算法）

20 筆、2 個解釋變數加截距，$(X'X)^{-1}$ 的第 3 個對角線元素（對應 b_2）是 2.7，$s=1.5$，$b_2=6.4$。$s_{b_2}=1.5\sqrt{2.7}=2.465$；$t=6.4/2.465=2.597$；自由度 $20-3=17$。查表 $t_{0.99,17}=2.567$、$t_{0.995,17}=2.898$，所以雙尾 p 值介於 1% 與 2% 之間（精確值 0.019）。



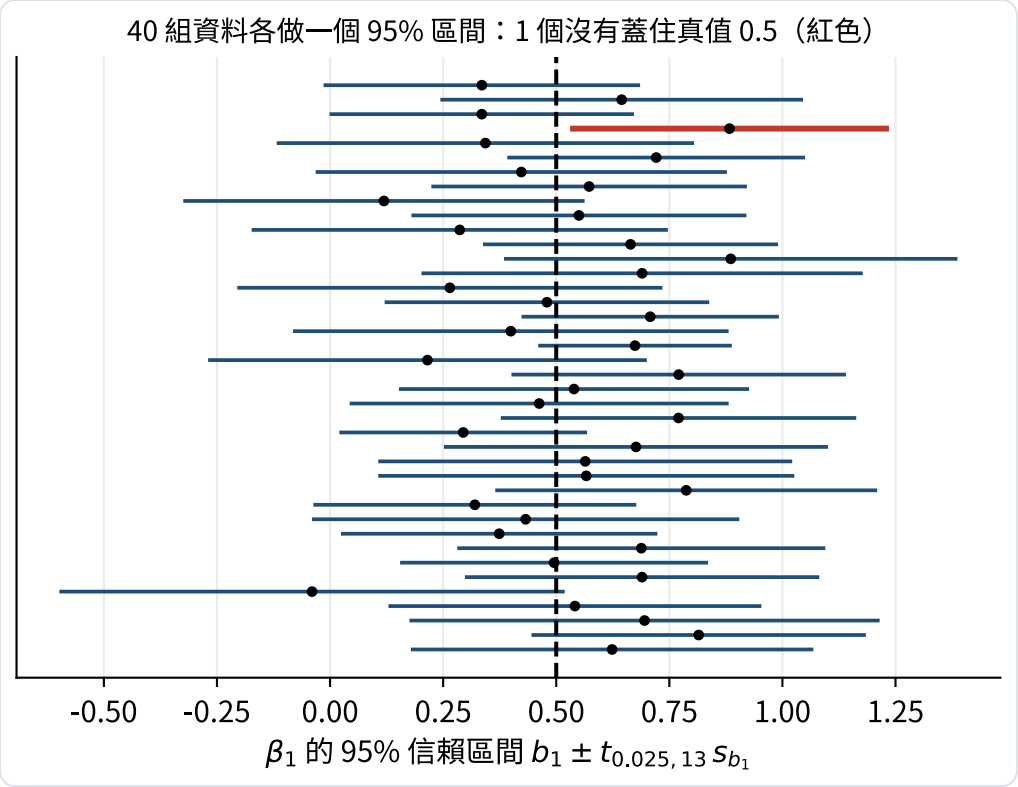
例題 3-5 的 t 檢定。金色是 5% 雙尾檢定的拒絕域（兩邊各 2.5%），觀察到的 $t = 2.597$ 落在拒絕域裡；紅色面積是 p 值 0.0188。

四、信賴區間

由 $\dfrac{b_j - \beta_j}{s_{b_j}} \sim t_{n-k-1}$，$P\left(-t_{\alpha/2} \le \frac{b_j-\beta_j}{s_{b_j}} \le t_{\alpha/2}\right) = 1-\alpha$，移項得 β_j 的 $100(1-\alpha)\%$ **信賴區間**：

$$b_j \pm t_{\alpha/2,\,n-k-1}\, s_{b_j}.$$

區間長度 $2t_{\alpha/2}s_{b_j}$。區間不含 0，等價於雙尾 t 檢定在水準 α 下拒絕 $\beta_j = 0$。



信賴區間的意思。固定真值 $\beta_1 = 0.5$，模擬 40 組資料、各做一個 95% 區間：大約 95% 的區間會蓋住真值。對某一個已經算出來的區間，真值不是在裡面就是不在，「95%」說的是這個做法長期的命中率。

五、係數的線性組合

$b_1 - b_2$、$b_0 + 600 b_1$ 這類組合的標準誤要用共變異數：

$$\operatorname{Var}(b_i \pm b_j) = \operatorname{Var}(b_i) + \operatorname{Var}(b_j) \pm 2\operatorname{Cov}(b_i, b_j) = s^2(c_{ii} + c_{jj} \pm 2c_{ij}),$$

一般地，$\operatorname{Var}(\mathbf{a}'\mathbf{b}) = s^2\, \mathbf{a}'(X'X)^{-1}\mathbf{a}$。章末 3.21、3.22、3.24、3.40 都是這一型。

這一節的精選習題

★ 精選 **第 3.16 題** · 講義 p.44 · 回到對應概念

模型 $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$ 的結果：迴歸自由度 1、平方和 5,012；誤差自由度 9、平方和 4,296。另知 $\sum (x_i - \bar{x})^2 = 120$。求 β_1 對稱 95% 信賴區間的長度。

(A) 9.0　(B) 9.1　(C) 9.2　(D) 9.3　(E) 9.4

答案

(A) 9.0

解析

第一步： $s^2 = 4296/9 = 477.33$。 **第二步：** $s_{b_1} = \sqrt{s^2/S_{xx}} = \sqrt{477.33/120} = 1.9944$。 **第三步：** 自由度 9，$t_{0.025,9} = 2.262$。長度 $= 2 \times 2.262 \times 1.9944 = 9.02$。

易錯

長度是 $2t\,s_{b_1}$，不是 $t\,s_{b_1}$。

★ 精選 **第 3.21 題** · 講義 p.45 · 回到對應概念

迴歸模型 $\mathbf{y} = X\boldsymbol{\beta} + \boldsymbol{\varepsilon}$，已知 $\sigma^2 = 4$，

$$(X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.1 & 0.5 \\ 0.1 & 0.7 & 0.4 \\ 0.5 & 0.4 & 0.2 \end{pmatrix}.$$

求 $\mathrm{Var}(b_1 - b_2)$。

答案

0.4

解析

係數從 b_0 開始編號，所以 b_1 對應矩陣的第 2 列第 2 行，b_2 對應第 3 列第 3 行。 - $\mathrm{Var}(b_1) = 4 \times 0.7 = 2.8$ - $\mathrm{Var}(b_2) = 4 \times 0.2 = 0.8$ - $\mathrm{Cov}(b_1, b_2) = 4 \times 0.4 = 1.6$

$$\mathrm{Var}(b_1 - b_2) = 2.8 + 0.8 - 2(1.6) = 0.4.$$

易錯

這題給的是真正的 σ^2，直接用。若把左上角的 0.2 當成 b_1 的元素，就會把截距算進來。

★ 精選 **第 3.29 題** ・講義 p.48・回到對應概念

（ST-S14:20）以 6 筆觀察配適 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$：$b_0 = 2.31$、$b_1 = 1.15$、$\text{se}(b_0) = 0.057$、$\text{se}(b_1) = 0.043$。檢定 $H_0: \beta_1 = 1$ 對 $H_1: \beta_1 \neq 1$，求會拒絕 H_0 的最小顯著水準。

(A) 小於 0.01　(B) $[0.01, 0.02)$　(C) $[0.02, 0.05)$　(D) $[0.05, 0.10)$　(E) 至少 0.10

答案

(C)

解析

「會拒絕的最小顯著水準」就是 p 值。$t = \dfrac{1.15 - 1}{0.043} = 3.488$，自由度 $6 - 2 = 4$。$t_{0.975,4} = 2.776 < 3.488 < t_{0.99,4} = 3.747$，所以雙尾 p 值介於 0.02 與 0.05（精確 0.025）。

易錯

虛無假設的值是 1，不是 0；用 $1.15/0.043 = 26.7$ 就會選 (A)。

3.4 新增變數圖與偏相關係數

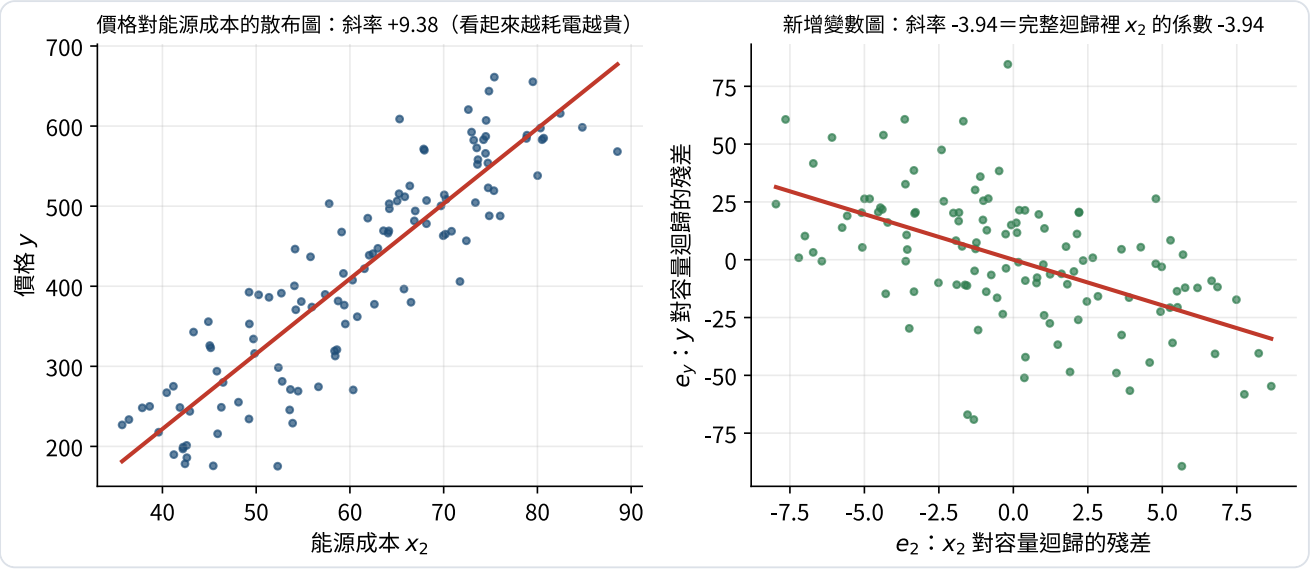
一、為什麼需要新增變數圖

散布圖可以看 y 和某一個解釋變數的關係，但在多元迴歸裡，這個關係可能被其他變數扭曲。Frees 的冰箱例子：其他條件相同時，越省電（能源成本越低）的冰箱應該越貴，迴歸也確實顯示能源成本的係數是負的；但價格對能源成本的散布圖卻是正斜率。原因是大容量、多功能的冰箱比較耗電，也比較貴，「容量」同時推高了兩者。要看能源成本真正的效果，必須先把其他變數的影響拿掉。

新增變數圖（added variable plot，又稱偏迴歸圖 partial regression plot）的做法：

1. y 對 x_j 以外的其他解釋變數做迴歸，得到殘差 e_y（y 裡面其他變數解釋不了的部分）。
2. x_j 對其他解釋變數做迴歸，得到殘差 e_j（x_j 裡面和其他變數無關的部分）。
3. 畫 e_y 對 e_j 的散布圖。

這張圖裡的最小平方斜率，恰好等於完整迴歸中 x_j 的係數 b_j（**Frisch–Waugh–Lovell 定理**）。所以新增變數圖是「其他變數固定時，x_j 和 y 的關係」的視覺化，也能看出這個關係是不是線性的。



模擬的冰箱資料（價格、容量、能源成本）。左：價格直接對能源成本作圖，斜率是正的，因為大冰箱既耗電又貴。右：新增變數圖把容量的影響從兩邊都拿掉，斜率變成負的，而且正好等於完整迴歸裡能源成本的係數。

二、偏相關係數

e_y 和 e_j 的相關係數叫做**偏相關係數**（partial correlation coefficient），記為 $r(y, x_j \mid x_1, \ldots, x_{j-1}, x_{j+1}, \ldots, x_k)$：控制其他變數之後，$y$ 和 x_j 的相關。不必真的做兩次迴歸，可以直接用完整迴歸裡 b_j 的 t 比算：

$$r(y, x_j \mid \text{其他}) = \frac{t(b_j)}{\sqrt{t(b_j)^2 + n - (k+1)}}.$$

推導：偏相關與 t 比的關係

在新增變數圖上做簡單迴歸 e_y 對 e_j（兩者平均都是 0）。它的斜率就是 b_j，殘差也和完整迴歸的殘差相同，所以 Error SS 相同。由 3.2 節，簡單迴歸的 $R^2 = r^2$，而 $R^2 = \dfrac{\text{Reg SS}}{\text{Reg SS} + \text{Error SS}}$。

另一方面，b_j 的 t 比平方 $t^2 = \dfrac{b_j^2}{s^2 c_{jj}}$，其中 $1/c_{jj} = \sum e_{j,i}^2$（$x_j$ 對其他變數迴歸的殘差平方和），所以 $t^2 = \dfrac{b_j^2 \sum e_{j,i}^2}{s^2} = \dfrac{\text{Reg SS}}{\text{Error SS}/(n-k-1)}$（新增變數圖的 Reg SS $= b_j^2 \sum e_{j,i}^2$）。

令 $d = n - k - 1$。由 $t^2 = d \cdot \dfrac{\text{Reg SS}}{\text{Error SS}}$ 得 $\dfrac{\text{Reg SS}}{\text{Error SS}} = \dfrac{t^2}{d}$，所以

$$r^2 = \frac{\text{Reg SS}}{\text{Reg SS} + \text{Error SS}} = \frac{t^2/d}{t^2/d + 1} = \frac{t^2}{t^2 + d}.$$

開根號並取和 b_j 同號，就是上面的公式。

例題 3-6（講義 3D 的算法，數字自設）

15 筆，y 對 x_1, x_2 迴歸，$b_2 = 0.764$、$s_{b_2} = 0.525$。$t(b_2) = 0.764/0.525 = 1.455$；$n - (k+1) = 15 - 3 = 12$；$r(y, x_2 \mid x_1) = \dfrac{1.455}{\sqrt{1.455^2 + 12}} = \dfrac{1.455}{3.757} = 0.387$。

偏相關係數仍然只衡量**線性**關係；若控制其他變數後的關係是彎的，只有新增變數圖看得出來。

本章公式總表（講義表 3.1）

- Total SS $=\sum(y_i-\bar{y})^2=\sum y_i^2-n\bar{y}^2$，自由度 $n-1$。
- Regression SS $=\sum(\hat{y}_i-\bar{y})^2$，自由度 k；Error SS $=\sum(y_i-\hat{y}_i)^2$，自由度 $n-k-1$。
- $s^2=$ Error SS$/(n-k-1)$；$R^2=$ Reg SS$/$Total SS $=1-$ Error SS$/$Total SS；簡單迴歸 $R^2=r_{xy}^2$。
- $\widehat{\mathrm{Var}}(\mathbf{b})=s^2(X'X)^{-1}$；簡單迴歸 $s_{b_1}^2=s^2/S_{xx}$、$s_{b_0}^2=s^2\left(\frac{1}{n}+\frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right)$、$\widehat{\mathrm{Cov}}(b_0,b_1)=-s^2\bar{x}/S_{xx}$。
- $t=(b_j-\beta^*)/s_{b_j}$，自由度 $n-k-1$；信賴區間 $b_j\pm t_{\alpha/2,n-k-1}s_{b_j}$。
- 偏相關 $r=t(b_j)/\sqrt{t(b_j)^2+n-k-1}$。

這一節的精選習題

★ 精選 **第 3.39 題** · 講義 p.51 · 回到對應概念

接續上題，求汽油價格的偏相關係數。

答案

-0.885

解析

$t(b_2)=-2.682$，$n-(k+1)=5-3=2$：

$$r(y,x_2\mid x_1)=\frac{-2.682}{\sqrt{2.682^2+2}}=\frac{-2.682}{\sqrt{9.194}}=\frac{-2.682}{3.032}=-0.885.$$

易錯

偏相關係數和 t 比同號，這裡是負的。自由度很小時，即使 t 不顯著，偏相關也可能很大。

★ 精選 **第 3.42 題** ・講義 p.52・回到對應概念

以 48 筆觀察配適 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \varepsilon_i$，$b_1$ 的偏相關係數為 0.6540。求 b_1 的 t 比。

答案

$t = 5.735$

解析

把偏相關公式反解。令 $d = n - (k+1) = 48 - 4 = 44$。

$$r = \frac{t}{\sqrt{t^2 + d}} \;\Rightarrow\; r^2(t^2 + d) = t^2 \;\Rightarrow\; t^2 = \frac{r^2 d}{1 - r^2} \;\Rightarrow\; t = r\sqrt{\frac{d}{1 - r^2}}.$$

$$t = 0.654\sqrt{\frac{44}{1 - 0.654^2}} = 0.654\sqrt{\frac{44}{0.57228}} = 0.654 \times 8.768 = 5.735.$$

章末其餘習題（32 題，★ 精選題已放在各節後面）

練習 **第 3.2 題** ・講義 p.40・回到對應概念

配適 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$，20 筆觀察。已知 $\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 12$、$\bar{y} = 10$、$\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = 108$。求 R^2。

答案

$R^2 = 0.9$

解析

$\sum (y_i - \hat{y}_i)^2$ 是 Error SS $= 12$，$\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2$ 是 Regression SS $= 108$。Total SS $= 108 + 12 = 120$，$R^2 = 108/120 = 0.9$。$\bar{y} = 10$ 用不到。

練習 **第 3.5 題** ・講義 p.41・回到對應概念

（舊考題 120-F89:8）資料如下，求 y 對 x 迴歸的 R^2。

x	6.8	7.0	7.1	7.2	7.4
y	0.8	1.2	0.9	0.9	1.5

(A) 0.3　(B) 0.4　(C) 0.5　(D) 0.6　(E) 0.7

答案

(C)，$R^2 = 0.488$

解析

這是第 2.14 題的同一組資料。簡單迴歸 $R^2 = S_{xy}^2/(S_{xx}S_{yy})$。

已知 $S_{xx} = 0.20$、$S_{xy} = 0.18$。再算 S_{yy}：$\bar{y} = 1.06$，離差 $-0.26, 0.14, -0.16, -0.16, 0.44$，$S_{yy} = 0.0676 + 0.0196 + 0.0256 + 0.0256 + 0.1936 = 0.332$。

$$R^2 = \frac{0.18^2}{0.20 \times 0.332} = \frac{0.0324}{0.0664} = 0.488.$$

練習 **第 3.6 題** ・講義 p.41・回到對應概念

（舊考題 120-S89:7）以最小平方法將 XYZ 公司 14 週的收盤價 y_t 對道瓊指數 x_t 配適：$\hat{y}_t = -116.607 + 0.19524x_t$。已知 $\sum(\hat{y}_t - \bar{y})^2 = 677.1142$、$\sum(y_t - \bar{y})^2 = 949.388$。XYZ 股價的變動有百分之多少被道瓊的變動「解釋」？

(A) 50　(B) 60　(C) 70　(D) 80　(E) 90

答案

(C) 約 71%

解析

$R^2 = \dfrac{\text{Regression SS}}{\text{Total SS}} = \dfrac{677.1142}{949.388} = 0.713$。迴歸方程式的係數用不到。

練習 **第 3.7 題** ・講義 p.41・回到對應概念

（SRM 樣題 #18）簡單線性迴歸的殘差平方和 $\sum e_i^2 = 230$，$R^2 = 0.64$。求總平方和（TSS）。

(A) 605.94　(B) 638.89　(C) 690.77　(D) 701.59　(E) 750.87

答案

(B) 638.89

解析

$R^2 = 1 - \dfrac{\text{RSS}}{\text{TSS}}$，所以 $\text{TSS} = \dfrac{\text{RSS}}{1 - R^2} = \dfrac{230}{0.36} = 638.89$。

易錯

這裡的 RSS 是 ISLR 的「殘差平方和」。用 $230/0.64$ 得 359.4，是把 RSS 誤當成迴歸平方和。

練習 **第 3.8 題** ・講義 p.41・回到對應概念

（舊考題 120-S90:14）關於兩變數（簡單）線性迴歸，下列哪些正確？

I. R^2 是 Y 在 $\bar{Y}$ 附近的變動中，被 Y 與 X 的線性關係解釋的比例。 II. R^2 是迴歸平方和與總平方和的比值。 III. 迴歸的標準誤提供了給定 X 時 Y 的變異數的估計，自由度為 $n-1$。

(A) 只有 I、II　(B) 只有 I、III　(C) 只有 II、III　(D) I、II、III　(E) 以上皆非

答案

(A)

解析

- I、II 都是 R^2 的定義。
- III 錯兩個地方：(1) 標準誤 s 估計的是**標準差**，它的平方 s^2 才估計變異數；(2) 自由度是 $n-2$，不是 $n-1$。

練習 **第 3.9 題** ・講義 p.42・回到對應概念

（舊考題 120-S91:6）銀行研究所得 x 與儲蓄 y 的關係。隨機抽 6 位存款人：$\bar{x}=27.5$、$\bar{y}=3.0$、$s_x^2=87.5$、$s_y^2=3.5$、$s_{xy}=17.0$。求 R^2。

(A) 0.1　(B) 0.2　(C) 0.3　(D) 0.7　(E) 0.9

答案

(E)，$R^2=0.944$

解析

簡單迴歸 $R^2=r^2=\dfrac{s_{xy}^2}{s_x^2 s_y^2}=\dfrac{17^2}{87.5\times 3.5}=\dfrac{289}{306.25}=0.944$。樣本變異數與共變異數的分母 $n-1$ 會互相消掉，所以可以直接用。

練習 **第 3.10 題** ・講義 p.42・回到對應概念

簡單線性迴歸 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$，8 筆觀察，已知 $\bar{y} = 100$、$\sum y_i^2 = 81{,}004$、$\sum \hat{y}_i^2 = 80{,}525$。求 R^2。

(A) 0.46　(B) 0.48　(C) 0.50　(D) 0.52　(E) 0.54

答案

(D) 0.52

解析

Total SS： $\sum y_i^2 - n\bar{y}^2 = 81{,}004 - 8(100^2) = 1{,}004$。 **Regression SS：** 因為 $\sum \hat{y}_i = \sum y_i$，配適值的平均也是 $\bar{y}$，所以 $\sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = \sum \hat{y}_i^2 - n\bar{y}^2 = 80{,}525 - 80{,}000 = 525$。 $R^2 = 525/1004 = 0.523$。

易錯

用 $1 - \sum \hat{y}_i^2 / \sum y_i^2$ 之類的原始平方和比值沒有意義，一定要先減掉 $n\bar{y}^2$。

練習 **第 3.11 題** ・講義 p.42・回到對應概念

（舊考題 120-81-95:1）簡單迴歸的反應值為 $y_i = i$，$i = 1, \ldots, 5$，且 $s^2 = 1$。求 R^2。

(A) 0.1　(B) 0.3　(C) 0.5　(D) 0.6　(E) 0.7

答案

(E) 0.7

解析

$\bar{y} = 3$，Total SS $= (1-3)^2 + (2-3)^2 + 0 + (4-3)^2 + (5-3)^2 = 10$。Error SS $= s^2(n-2) = 1 \times 3 = 3$。$R^2 = 1 - 3/10 = 0.7$。不需要知道 x。

練習 **第 3.13 題** ・講義 p.42・回到對應概念

（S-F17:34）普通線性迴歸有 5 個參數、50 筆觀察，總平方和 TSS $= 996$，常數變異數 σ^2 的不偏估計 $s^2 = 2.47$。求決定係數。

(A) 小於 0.65　(B) $[0.65, 0.75)$　(C) $[0.75, 0.85)$　(D) $[0.85, 0.95)$　(E) 至少 0.95

答案

(D)，$R^2 = 0.888$

解析

5 個參數（含截距），誤差自由度 $50 - 5 = 45$。Error SS $= 2.47 \times 45 = 111.15$。$R^2 = 1 - 111.15/996 = 0.888$。

易錯

「5 個參數」已經把截距算進去，$k + 1 = 5$。若誤以為有 5 個斜率，自由度會變成 44。

練習 **第 3.14 題** ・講義 p.43・回到對應概念

（MAS-I 2019 春 #30）線性模型 $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$，觀察值與估計值如下，殘差平方和 $= 1.772$。求 R^2。

觀察的 Y	2.441	3.627	5.126	7.266	10.570

（題目另外列出五個估計的 Y，本題用不到。）

(A) 小於 0.6　(B) $[0.6, 0.7)$　(C) $[0.7, 0.8)$　(D) $[0.8, 0.9)$　(E) 至少 0.9

答案

(E)，$R^2 = 0.957$

解析

只需要 Total SS，由觀察的 Y 算：$\bar{Y} = 29.03/5 = 5.806$。離差 $-3.365, -2.179, -0.680, 1.460, 4.764$，平方和 $= 11.324 + 4.748 + 0.462 + 2.132 + 22.696 = 41.361$（也就是 4 倍的樣本變異數 10.340）。$R^2 = 1 - 1.772/41.361 = 0.957$。

練習 **第 3.17 題** ・講義 p.44・回到對應概念

（舊考題 4-S01:40）古典線性模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$，7 筆觀察，$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 2000$、$\sum \hat{\varepsilon}_i^2 = 967$。求 b_1 的標準誤 s_{b_1}。

(A) 0.26　(B) 0.28　(C) 0.31　(D) 0.33　(E) 0.35

答案

(C) 0.31

解析

$s^2 = 967/(7-2) = 193.4$，$s_{b_1} = \sqrt{193.4/2000} = \sqrt{0.0967} = 0.311$。

練習 **第 3.18 題** ・講義 p.44・回到對應概念

迴歸輸出（LOSS 對 AGE、MALE、MARRIED）如下：

	估計值	標準誤
截距	20.850	5.483
AGE	-2.503	1.042
MALE	3.205	1.076
MARRIED	-1.082	0.004

殘差標準誤 15.20，自由度 15。對「AGE 對 LOSS 沒有影響」的假設，何者正確？

(A) 1% 顯著水準下拒絕　(B) 2% 拒絕、1% 不拒絕　(C) 5% 拒絕、2% 不拒絕
(D) 10% 拒絕、5% 不拒絕　(E) 10% 不拒絕

答案

(C)

解析

$t = -2.503/1.042 = -2.402$，自由度 15（題目已給）。雙尾檢定的臨界值：- 5%：$t_{0.975,15} = 2.131$ - 2%：$t_{0.99,15} = 2.602$

$2.131 < |-2.402| < 2.602$，所以 5% 下拒絕、2% 下不拒絕（精確 p 值 0.030）。

練習 **第 3.19 題** ・講義 p.45・回到對應概念

（ST-F15:21）32 筆觀察，模型 $Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$：

	估計係數	標準誤
截距	44.200	5.960
β_1	-0.295	0.118
β_2	9.110	6.860
β_3	-8.700	1.200

對截距與每個 β 以 10% 顯著水準檢定係數為 0。哪些係數顯著不為 0？

(A) 截距　(B) 截距、X_1　(C) 截距、X_2　(D) 截距、X_1、X_3　(E) 截距、X_2、X_3

答案

(D)

解析

自由度 $32 - 4 = 28$，10% 雙尾臨界值 $t_{0.95,28} = 1.701$。各 t 比：

	t	顯著？
截距	$44.2/5.96 = 7.42$	是
X_1	$-0.295/0.118 = -2.50$	是
X_2	$9.11/6.86 = 1.33$	否
X_3	$-8.7/1.2 = -7.25$	是

易錯

> X_2 的係數 9.11 絕對值最大，但標準誤也大，t 比反而最小。顯著與否看 t 比，不看係數大小。

練習 **第 3.20 題** ・講義 p.45・回到對應概念

（ST-S16:20）以 20 筆觀察配適多元線性迴歸，有 5 個解釋變數。不含截距的係數摘要如下（照考卷原樣；第一列的 t 值印成 1.661，正確應是 $0.02/0.012 = 1.667$）：

	估計值	標準誤	t
β_1	0.020000	0.012000	1.661
β_2	-0.004950	0.008750	-0.565
β_3	0.216000	0.043200	5.000
β_4	-0.034600	0.115000	-0.301
β_5	-0.000294	0.000141	-2.090

以 10% 雙尾檢定，表中有幾個係數和 0 沒有顯著差異？

(A) 1　(B) 2　(C) 3　(D) 4　(E) 5

答案

(C) 3

解析

自由度 $20 - 6 = 14$（5 個斜率加截距），$t_{0.95,14} = 1.761$。$|t| < 1.761$ 的有 β_1（1.667）、β_2（0.565）、β_4（0.301），共 3 個；β_3（5.000）與 β_5（2.090）顯著。

易錯

β_1 很接近門檻，用錯自由度（例如 $n - 1 = 19$，臨界值 1.729）結果一樣，但若誤用常態的 1.645 就會判成顯著。

練習 **第 3.22 題** ・講義 p.46・回到對應概念

（舊考題 120-81-98:4）配適 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \varepsilon_i$，得

$$(X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} 6.1333 & -0.0733 & -0.1933 \\ -0.0733 & 0.0087 & -0.0020 \\ -0.1933 & -0.0020 & 0.0087 \end{pmatrix}, \qquad s^2 = 280.1167.$$

求 $b_1 - b_2$ 的估計標準誤。

(A) 1.9　(B) 2.2　(C) 2.5　(D) 2.8　(E) 3.1

答案

(C) 2.45

解析

$$\widehat{\mathrm{Var}}(b_1 - b_2) = s^2(c_{11} + c_{22} - 2c_{12}) = 280.1167\,[0.0087 + 0.0087 - 2(-0.0020)]$$

$$= 280.1167 \times 0.0214 = 5.9945.$$

標準誤 $= \sqrt{5.9945} = 2.448$。

易錯

共變異數是負的，$-2c_{12}$ 變成加 0.004。

練習 **第 3.23 題** ・講義 p.46・回到對應概念

（舊考題 120-83-98:6）以 30 筆觀察配適 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \varepsilon_i$。已知 $\mathbf{y}'\mathbf{y} = 7995$，

$$(X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} 2.8195 & -0.0286 & -0.0755 & -0.0263 \\ -0.0286 & 0.0027 & 0.0010 & -0.0014 \\ -0.0755 & 0.0010 & 0.0035 & -0.0010 \\ -0.0263 & -0.0014 & -0.0010 & 0.0032 \end{pmatrix}, \quad X'\mathbf{y} = \begin{pmatrix} 261.5 \\ 4041.5 \\ 6177.5 \\ 5707.0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{pmatrix} 5.22 \\ 1.62 \\ 0.21 \\ -0.45 \end{pmatrix}.$$

求 β_2 對稱 95% 信賴區間的長度。

(A) 0.3　(B) 0.6　(C) 0.7　(D) 1.5　(E) 1.8

答案

(E) 1.755

解析

第一步：Error SS。 由 $\mathbf{e}'\mathbf{e} = \mathbf{y}'\mathbf{y} - \mathbf{b}'X'\mathbf{y}$（因為 $\mathbf{e}'X\mathbf{b} = 0$）：

$$\mathbf{b}'X'\mathbf{y} = 5.22(261.5) + 1.62(4041.5) + 0.21(6177.5) - 0.45(5707.0) = 6641.385,$$

Error SS $= 7995 - 6641.385 = 1353.615$。 **第二步：** $s = \sqrt{1353.615/26} = 7.2154$。 **第三步：** $s_{b_2} = 7.2154\sqrt{0.0035} = 0.4269$。 **第四步：** $t_{0.025,26} = 2.056$，長度 $= 2(2.056)(0.4269) = 1.755$。

易錯

$\mathbf{e}'\mathbf{e} = \mathbf{y}'\mathbf{y} - \mathbf{b}'X'\mathbf{y}$ 的推導：$\mathbf{e}'\mathbf{e} = (\mathbf{y} - X\mathbf{b})'\mathbf{e} = \mathbf{y}'\mathbf{e} = \mathbf{y}'\mathbf{y} - \mathbf{y}'X\mathbf{b}$，而 $\mathbf{y}'X\mathbf{b} = \mathbf{b}'X'\mathbf{y}$。$b_2$ 對應的是第 3 個對角線元素 0.0035。

練習 **第 3.24 題** ・講義 p.46・回到對應概念

（舊考題 4-F03:36）模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_{i1} + \beta_2 x_{i2} + \beta_3 x_{i3} + \varepsilon_i$，15 筆觀察，

$$(X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} 13.66 & -0.33 & 2.05 & -6.31 \\ -0.33 & 0.03 & 0.11 & 0.00 \\ 2.05 & 0.11 & 2.14 & -2.52 \\ -6.31 & 0.00 & -2.52 & 4.32 \end{pmatrix}, \qquad \text{Error SS} = 282.82.$$

求 $b_1 - b_2$ 的標準誤。

(A) 6.4　(B) 6.8　(C) 7.1　(D) 7.5　(E) 7.8

答案

(C) 7.08

解析

$s^2 = 282.82/(15-4) = 25.711$。$\widehat{\text{Var}}(b_1 - b_2) = 25.711\,(0.03 + 2.14 - 2 \times 0.11) = 25.711 \times 1.95 = 50.137$。標準誤 $= \sqrt{50.137} = 7.081$。

練習 **第 3.25 題** ・講義 p.47・回到對應概念

（舊考題 4-F00:5）研究 20 個城市的人均天然氣消費 y 與價格 x：$y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$，$\varepsilon$ 為常態誤差。已知 $b_0 = 138.561$、$b_1 = -1.104$、$\sum x_i^2 = 90{,}048$、$\sum y_i^2 = 116{,}058$、$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 10{,}668$、$\sum (y_i - \bar{y})^2 = 20{,}838$、$\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 7{,}832$。求 β_1 最短的 95% 信賴區間。

(A) $(-2.1, -0.1)$ (B) $(-1.9, -0.3)$ (C) $(-1.7, -0.5)$ (D) $(-1.5, -0.7)$ (E) $(-1.3, -0.9)$

答案

(D)

解析

$s^2 = 7832/18 = 435.11$；$s_{b_1} = \sqrt{435.11/10668} = 0.2020$；$t_{0.025,18} = 2.101$。區間 $-1.104 \pm 2.101 \times 0.2020 = -1.104 \pm 0.424 = (-1.528,\ -0.680)$。

易錯

「最短」的區間就是對稱的那一個（t 分配對稱且單峰）。大部分給的平方和是干擾資訊，只需要 S_{xx} 與 Error SS。

練習 **第 3.26 題** ・講義 p.47・回到對應概念

（舊考題 4-F01:5）以 8 筆觀察配適 $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$：$b_1 = -35.69$、$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 1.62$、$\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 2394$。求 β_1 的對稱 90% 信賴區間。

(A) $(-74.1, 2.7)$　(B) $(-66.2, -5.2)$　(C) $(-63.2, -8.2)$　(D) $(-61.5, -9.9)$　(E) $(-61.0, -10.4)$

答案

(B)

解析

$s^2 = 2394/6 = 399$；$s_{b_1} = \sqrt{399/1.62} = 15.694$。90% 雙尾用 $t_{0.05,6} = 1.943$。$-35.69 \pm 1.943 \times 15.694 = -35.69 \pm 30.50 = (-66.2,\ -5.2)$。

易錯

90% 區間要查 $t_{0.95}$（每邊 5%），不是 $t_{0.90}$。

練習 **第 3.27 題** ・講義 p.47・回到對應概念

（舊考題 4-F03:5）模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$，$i = 1, \ldots, 10$。$x_i = 1$ 表示第 i 人屬於某特定群體，否則 $x_i = 0$；40% 的人屬於該群體。$b_1 = 4$，$\sum (y_i - b_0 - b_1 x_i)^2 = 92$。求檢定 $H_0 : \beta_1 = 0$ 的 t 統計量。

(A) 0.9　(B) 1.2　(C) 1.5　(D) 1.8　(E) 2.1

答案

(D) 1.83

解析

第一步：S_{xx}。 10 人中 4 人 $x = 1$、6 人 $x = 0$，$\bar{x} = 0.4$。$S_{xx} = 4(1 - 0.4)^2 + 6(0 - 0.4)^2 = 1.44 + 0.96 = 2.4$（也等於 $n\bar{x}(1 - \bar{x}) = 10(0.4)(0.6)$）。 **第二步：** $s^2 = 92/8 = 11.5$，$s_{b_1} = \sqrt{11.5/2.4} = 2.189$。 **第三步：** $t = 4/2.189 = 1.827$。

易錯

指標變數的 b_1 就是兩組平均的差，t 檢定等同於兩樣本（等變異）的平均數差檢定。

練習 **第 3.28 題** ・講義 p.48・回到對應概念

（ST-S15:22）以 12 筆觀察配適 $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$：$\hat{\beta}_0 = 15.52$（標準誤 3.242）、$\hat{\beta}_1 = 0.40$（標準誤 0.181）。檢定 $H_0 : \beta_1 = 0$ 對 $H_1 : \beta_1 \neq 0$ 的結果為何？

(A) $\alpha = 0.01$ 拒絕　(B) 0.02 拒絕、0.01 不拒絕　(C) 0.05 拒絕、0.02 不拒絕　(D) 0.10 拒絕、0.05 不拒絕　(E) 0.10 不拒絕

答案

(D)

解析

$t = 0.40/0.181 = 2.210$，自由度 10。$t_{0.95,10} = 1.812 < 2.210 < t_{0.975,10} = 2.228$，所以 10% 拒絕、5% 不拒絕（$p = 0.052$）。

易錯

2.210 和 5% 臨界值 2.228 非常接近，查表一定要用自由度 10，不能用常態的 1.96。

練習 **第 3.30 題** ・講義 p.48・回到對應概念

（舊考題 4-F02:38）以 20 組觀察配適簡單線性迴歸：自變數樣本平均 100、離差平方和 2266、截距的最小平方估計 68.73、Error SS $= 5348$。求截距對稱 95% 信賴區間的下限。

(A) -273　(B) -132　(C) -70　(D) -8　(E) -3

答案

(D) 約 -7.8

解析

$s^2 = 5348/18 = 297.11$。$s_{b_0}^2 = s^2\left(\frac{1}{n} + \frac{\bar{x}^2}{S_{xx}}\right) = 297.11\left(0.05 + \frac{10000}{2266}\right) = 297.11 \times 4.4631 = 1326.0$，$s_{b_0} = 36.41$。$t_{0.025,18} = 2.101$，下限 $= 68.73 - 2.101 \times 36.41 = 68.73 - 76.51 = -7.8$。

易錯

$\bar{x} = 100$ 離 0 很遠，截距是嚴重外插，所以標準誤很大。忘了 $\bar{x}^2/S_{xx}$ 那一項，標準誤只剩 $\sqrt{297.11/20} = 3.85$。

練習 **第 3.31 題** · 講義 p.49 · 回到對應概念

（SRM 樣題 #62）超過 100 筆觀察的簡單線性迴歸：斜率估計 -1.03，標準誤 0.06。求斜率的 95% 信賴區間。

(A) $(-1.15, -0.91)$ (B) $(-1.15, -0.93)$ (C) $(-1.11, -0.95)$ (D) $(-1.09, -0.97)$ (E) $(-1.07, -0.99)$

答案

(A)

解析

觀察數超過 100，t 分配和常態幾乎相同，臨界值用 1.96（ISLR 甚至用 2）。$-1.03 \pm 1.96 \times 0.06 = -1.03 \pm 0.1176 = (-1.148,\ -0.912)$。

練習 **第 3.32 題** · 講義 p.49 · 回到對應概念

（ST-F14:20）模型 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$：$n = 6$、$b_1 = 4$、$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 50$、Error SS $= 25$。求 β_1 的 95% 信賴區間上限。

(A) 小於 5.1 (B) $[5.1, 5.3)$ (C) $[5.3, 5.5)$ (D) $[5.5, 5.7)$ (E) 至少 5.7

答案

(A) 4.98

解析

$s^2 = 25/4 = 6.25$；$s_{b_1} = \sqrt{6.25/50} = 0.3536$；$t_{0.025,4} = 2.776$。 上限 $= 4 + 2.776 \times 0.3536 = 4.98$。

練習 **第 3.33 題** ・講義 p.49・回到對應概念

（舊考題 120-81-98:3）以 10 組觀察配適 $y_i = \beta_0 + \beta_1 x_i + \varepsilon_i$：$\sum (y_i - \hat{y}_i)^2 = 2.79$、$\sum (x_i - \bar{x})^2 = 180$、$\sum (y_i - \bar{y})^2 = 152.40$、$\bar{x} = 6$、$\bar{y} = 7.78$。求 β_0 最短對稱 95% 信賴區間的寬度。

(A) 1.1　(B) 1.2　(C) 1.3　(D) 1.4　(E) 1.5

答案

(E) 1.49

解析

$s^2 = 2.79/8 = 0.34875$。$s_{b_0}^2 = 0.34875\left(\frac{1}{10} + \frac{36}{180}\right) = 0.34875 \times 0.3 = 0.104625$，$s_{b_0} = 0.3235$。寬度 $= 2\, t_{0.025,8}\, s_{b_0} = 2(2.306)(0.3235) = 1.492$。

練習 **第 3.34 題** ・講義 p.49・回到對應概念

（舊考題 120-81-95:5）以 12 筆觀察做 y 對 x_1, x_2 迴歸：$\hat{y}_i = 1.2360 + 0.8683x_{i1} + 0.8517x_{i2}$，Regression SS $= 7.5753$、Error SS $= 1.8739$，

$$(X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} 7.70997 & -0.82314 & -1.05459 \\ -0.82314 & 0.10044 & 0.10480 \\ -1.05459 & 0.10480 & 0.15284 \end{pmatrix}.$$

求 k，使 β_2 的 95% 信賴區間為 $b_2 \pm k$。

(A) 0.16　(B) 0.18　(C) 0.33　(D) 0.37　(E) 0.40

答案

(E) 0.40

解析

$s^2 = 1.8739/(12-3) = 0.20821$；$s_{b_2} = \sqrt{0.20821 \times 0.15284} = 0.17839$；$t_{0.025,9} = 2.262$。$k = 2.262 \times 0.17839 = 0.4035$。

易錯

(B) 0.18 是標準誤本身，忘了乘 t 值。

練習 **第 3.35 題** ・講義 p.50・回到對應概念

（舊考題 120-82-97:5）以 6 筆觀察做 y 對 x_1, x_2 迴歸：$\hat{y}_i = 20.0 - 1.5x_{i1} - 2.0x_{i2}$，Regression SS $= 42$、Error SS $= 12$，

$$(X'X)^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{4}{3} & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{4} & \frac{1}{16} & 0 \\ -\frac{1}{3} & 0 & \frac{2}{3} \end{pmatrix}.$$

求檢定 $H_0 : \beta_2 = 1$ 的 t 統計量。

(A) -0.9　(B) -1.2　(C) -1.8　(D) -3.0　(E) -5.0

答案

(C) -1.84

解析

$s^2 = 12/(6-3) = 4$；$s_{b_2} = \sqrt{4 \times \frac{2}{3}} = 1.633$。$t = \dfrac{b_2 - 1}{s_{b_2}} = \dfrac{-2-1}{1.633} = -1.837$。

易錯

用 $b_2/s_{b_2} = -1.22$ 會選 (B)，那是檢定 $\beta_2 = 0$。

練習 **第 3.36 題** ・講義 p.50・回到對應概念

對 Y 與三個解釋變數做多元迴歸 $y = \beta_0 + \sum_{i=1}^{3} \beta_i x_i + \varepsilon$，共 15 筆資料。$\beta_1$ 的配適值為 1.372，標準誤 0.258。建立 β_1 的 95% 信賴區間。

答案

$(0.804,\ 1.940)$

解析

自由度 $15 - 4 = 11$，$t_{0.025,11} = 2.201$。$1.372 \pm 2.201 \times 0.258 = 1.372 \pm 0.568 = (0.804,\ 1.940)$。

練習 **第 3.37 題** · 講義 p.50 · 回到對應概念

（SRM 樣題 #27）Trevor 以 48 個月的牙科理賠資料建模，三個候選預測變數：當月工作日數、週末日數、平均投保人數。線性迴歸結果：

	係數	標準誤	t	p 值
截距	$-45{,}765{,}767.76$	20,441,816.55	-2.24	0.0303
工作日數	513,280.76	233,143.23	2.20	0.0330
週末日數	280,148.46	483,001.55	0.58	0.5649
平均投保人數	38.64	6.42	6.01	0.0000

以 5% 顯著水準，下列哪些應該刪除？I 截距　II 工作日數　III 週末日數　IV 投保人數

(A) 只有 I　(B) 只有 II　(C) 只有 III　(D) 只有 IV　(E) 都不刪

答案

(C) 只有 III

解析

只有週末日數的 p 值 0.5649 大於 0.05，係數和 0 沒有顯著差異。截距的 p 值 0.0303、工作日數 0.0330 都小於 0.05，保留。

易錯

一次只能根據 t 檢定刪一個變數：刪掉週末日數之後，其他係數與 p 值都會改變，要重新配適再判斷。

練習 **第 3.38 題** · 講義 p.51 · 回到對應概念

研究汽車碰撞險年損失 Y 與汽車零件成本 x_1、汽油價格 x_2 的關係，用 5 年的年度資料配適 $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \varepsilon$：

	係數	標準誤
常數	1527.6	259.2
零件成本	2.89	0.58
汽油價格	-40.50	15.10

用 t 統計量檢定 $H_0: \beta_2 = 0$ 對 $H_1: \beta_2 < 0$，何者正確？

(A) 0.01 拒絕　(B) 0.025 拒絕、0.01 不拒絕　(C) 0.05 拒絕、0.025 不拒絕　(D) 0.10 拒絕、0.05 不拒絕　(E) 0.10 不拒絕

答案

(D)

解析

$t = -40.50/15.10 = -2.682$，自由度 $5 - 3 = 2$。這是**左尾**單尾檢定，臨界值是 $-t_{\alpha,2}$：- $\alpha = 0.10$：$t_{0.90,2} = 1.886$，$-2.682 < -1.886$，拒絕。- $\alpha = 0.05$：$t_{0.95,2} = 2.920$，$-2.682 > -2.920$，不拒絕。

精確的單尾 p 值 0.058。

易錯

單尾檢定不要再除以 2：5% 的單尾檢定查 $t_{0.95}$。自由度只有 2，臨界值比常態大很多。

練習 **第 3.40 題** ・講義 p.51・回到對應概念

已知：y 為醫院每年出院人次，x 為病床數，指標 d 私立為 1、公立為 0。以普通最小平方配適 $y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 d + \varepsilon$，係數估計的變異數—共變異數矩陣為

$$\begin{pmatrix} 1.89952 & -0.00364 & -0.82744 \\ -0.00364 & 0.00001 & -0.00041 \\ -0.82744 & -0.00041 & 2.79655 \end{pmatrix}.$$

（VEE 2005 夏 #2）求 $b_0 + 600 b_1$ 的標準誤。

(A) 1.06　(B) 1.13　(C) 1.38　(D) 1.90　(E) 2.35

答案

(A) 1.06

解析

$$\mathrm{Var}(b_0 + 600 b_1) = \mathrm{Var}(b_0) + 600^2 \mathrm{Var}(b_1) + 2(600)\mathrm{Cov}(b_0, b_1)$$

$$= 1.89952 + 360{,}000(0.00001) + 1200(-0.00364) = 1.89952 + 3.6 - 4.368 = 1.13152.$$

標準誤 $= \sqrt{1.13152} = 1.0637$。$b_0 + 600 b_1$ 就是「600 張病床的公立醫院」的平均出院人次估計。

易錯

(B) 1.13 是變異數，忘了開根號。這裡給的已經是估計的共變異矩陣（$s^2(X'X)^{-1}$），不必再乘 s^2。

練習 **第 3.41 題** ・講義 p.51・回到對應概念

接續上題，已知 $b_2 = -12$、$n = 88$。求 d（私立指標）的偏相關係數。

答案

-0.614

解析

$s_{b_2} = \sqrt{2.79655} = 1.6723$，$t(b_2) = -12/1.6723 = -7.176$。$n - (k+1) = 88 - 3 = 85$。

$$r = \frac{-7.176}{\sqrt{7.176^2 + 85}} = \frac{-7.176}{\sqrt{136.49}} = -0.614.$$

易錯

講義題目寫「x 的偏相關」，但給的是 b_2 與第三個對角線元素，算的其實是第二個解釋變數 d 的偏相關。